

○ Dependencia de datos

2 a) 18 (12 + (2.3))

sub x1, x2, x3

add x4, x5, x6

sub x5, x4, x8

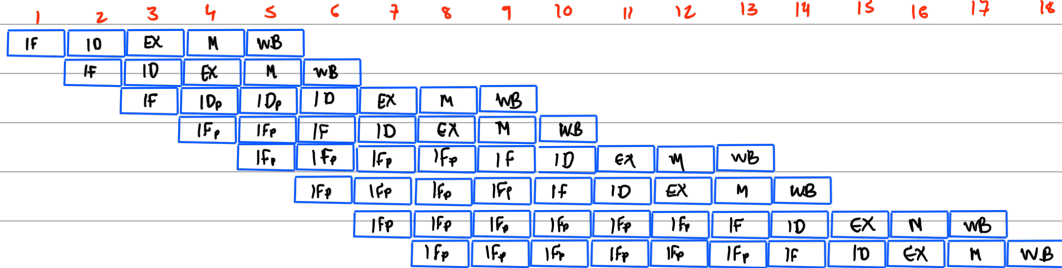
add x7, x2, x3

add x9, x7, x3

lw x1, 10(x6)

add x3, x1, x4

sub x6, x7, x8



b) 13

sub x1, x2, x3

add x4, x5, x6

sub x5, x4, x8

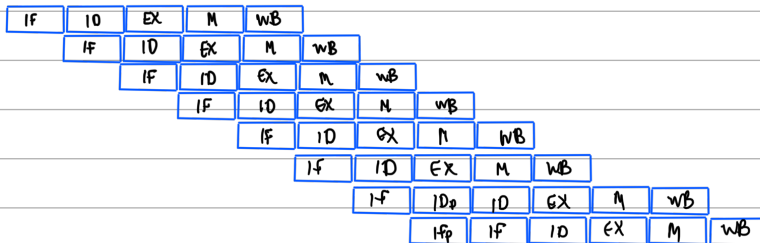
add x7, x2, x3

add x9, x7, x3

lw x1, 10(x6)

add x3, x1, x4

sub x6, x7, x8



c) 12

add x4, x5, x6

sub x1, x2, x3

add x7, x2, x3

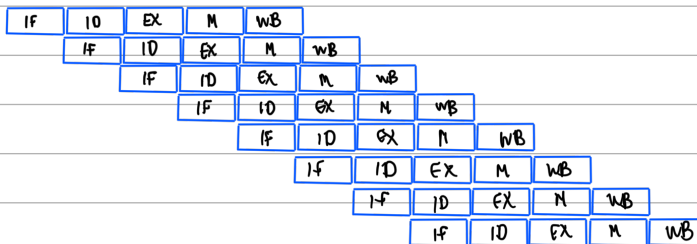
sub x5, x4, x8

lw x1, 10(x6)

add x9, x7, x3

sub x6, x7, x8

add x3, x1, x4



1 Solapas

20% saltos condicionales

40% saltos se realizan

18% dependencia LDE $I_{i+1} \leftrightarrow I_i$ (30% loads)

6% dependencia LDE $I_{i+2} \leftrightarrow I_i$ (30% loads)

a)

$$CPI_r = \underbrace{(0.2 * 0.4 * 3)}_{\text{saltos condicionales}} + \underbrace{0.18 (0.3 * 2 + 0.7 * 1)}_{\substack{\text{loads con} \\ \text{dependencia} \\ I_{i+1} \leftrightarrow I_i \\ \text{se necesitan} \\ \text{dos ciclos de} \\ \text{reloj}}} + \underbrace{0.06 (0.3 + 0.7)}_{\substack{\text{loads con} \\ \text{dependencia} \\ I_{i+2} \leftrightarrow I_i \\ \text{solo se necesita} \\ \text{un ciclo de reloj}}} + \underbrace{1}_{\text{Otras instrucc.}} = 0.834 + 1 = 1.834 \text{ } 1'58$$

b)

$$CPI_r = (0.2 * 0.4 * \overset{2}{3}) + 0.18 (\overset{1}{0.3} + \overset{1}{0.7}) + 0.06 (0.3 + 0.7) = 0.48 + 1 = 1.48$$

c)

$$\text{speed-up} = \frac{1'244}{1'584} = 0.786 \text{ ciclos más rápido el segundo frente al primero}$$

3

		ALUControl	funct	ImmSrc	Instruct.
add x1, x2, x3	x1 = 0x0000_0005	000	add	00	I-Type
sub x4, x2, x6	x2 = 0x0000_0004	000	sub	01	S-Type
andi x5, x4, 3	x3 = 0x0000_0002	001	and	10	B-Type
lw x6, 4(x2)	x4 = 0x0000_0007	011	or	11	J-Type
add x5, x2, x4	x6 = 0x0000_0006	100	slt		
	pc = 00002000 HEX				

a) Rellenar las siguientes tablas con los valores de las señales y registros justo antes de producirse el quinto flanco de carga del reloj:

RegWriteD	1 (lw x6)	RegWriteE	1 (andi x5)	RegWriteM	1 (sub x4)	RegWriteW	1 (add x1)
ResultSrcD	01 (lw)	ResultSrcE	00 (andi)	ResultSrcM	00 (sub)	ResultSrcW	00 (add)
MemWriteD	0 (lw)	MemWriteE	0 (andi)	MemWriteM	0 (sub)	x1 = 0x0000_0000	x2 + x3
JumpD	0 (lw)	JumpE	0 (andi)				
BranchD	0 (lw)	BranchE	0 (andi)				
ALUSrcD	1 (lw)	ALUSrcE	1 (andi)				
ImmSrcD	00 (lw)	ALUControlE	010 (andi)				
ALUControlD	000 (lw)	ForwardAE	10 (andi x4 → sub)				
		ForwardBE	XX				

PCPlus4F	0x0000 - 2014	RD1E	0x0000_0007
PCPlus4D	0x0000 - 2010	RD2E	XX
PCPlus4E	0x0000 - 200C	SrcAE	0xFFFF_FFFE (-2)
PCPlus4M	0x0000 - 200B	SrcBE	3
PCPlus4W	0x0000 - 2004	ALUResultM	x4 = 0xFFFF_FFFE (-2)

4

add x1, x2, x3

lw x6, 4(x2)

sub x4, x2, x6

andi x5, x2, 3

add x5, x2, x4

a) Rellenar las siguientes tablas con los valores de las señales y registros justo antes de producirse el quinto flanco de carga del reloj:

RegWriteD	1 (andi x5)	RegWriteE	1 (sub x4)	RegWriteM	1 (lw x6)	RegWriteW	1 (add x1)
ResultSrcD	00 (andi)	ResultSrcE	00 (sub)	ResultSrcM	01 (lw)	ResultSrcW	00 (add)
MemWriteD	0 (andi)	MemWriteE	0 (sub)	MemWriteM	0 (lw)	x1 = 0x0000_0006	x2 + x3
JumpD	0 (andi)	JumpE	0 (sub)				
BranchD	0 (andi)	BranchE	0 (sub)				
ALUSrcD	0 (andi)	ALUSrcE	0 (sub)				
ImmSrcD	00 (andi)	ALUControlE	001 (sub)				
ALUControlD	001 (andi)	ForwardAE	00 (sub)				
		ForwardBE	01 (sub)				

PCPlus4F	0x0000 - 2010	RD1E	0 (flush)
PCPlus4D	0x0000 - 200C	RD2E	0 (flush)
PCPlus4E	0 (flush)	SrcAE	0x0000_0004
PCPlus4M	0x0000 - 2009	SrcBE	0x0000_000B
PCPlus4W	0x0000 - 2004	ALUResultM	x6 = 0x0000_0006

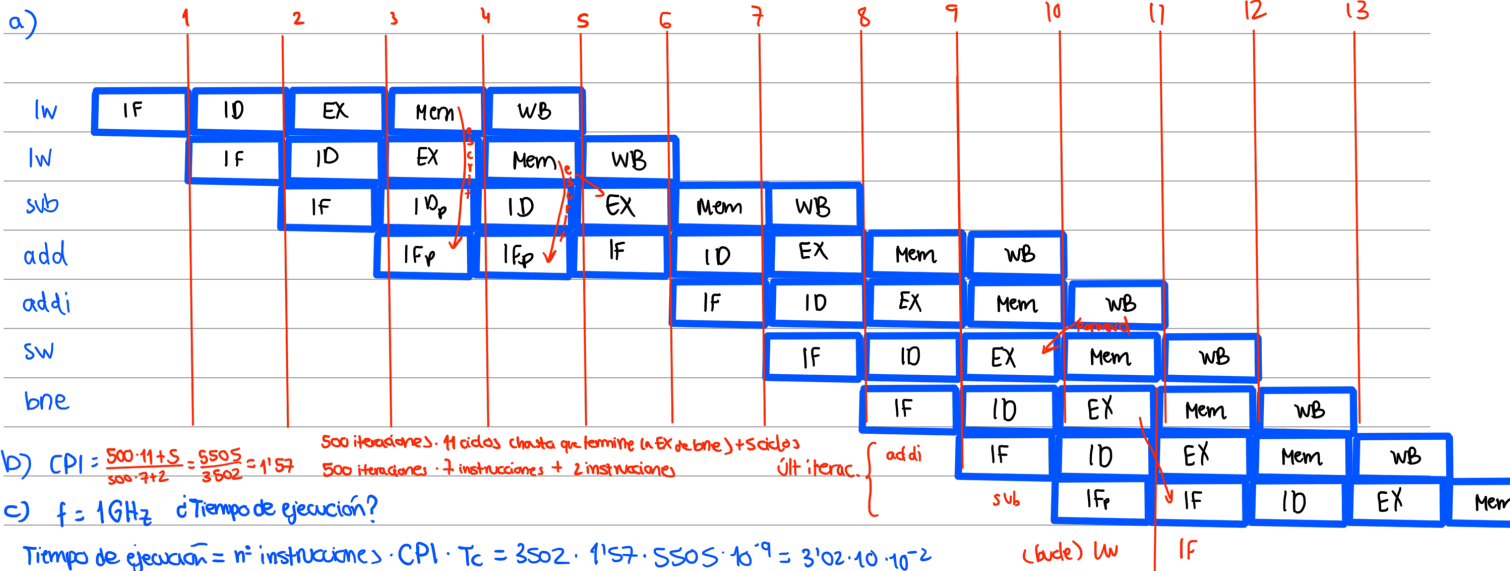
5

BUCLE: lw x2, 4(x6)
 lw x3, 8(x6)
 sub x2, x2, x3
 add x2, x2, x1
 addi x6, x6, -4
 sw x2, 10(x6)
 bne x6, x0, BUCLE
 addi x1, x1, 1
 sub x3, x3, x7

esto determina cuantas
 veces se ejecuta el BUCLE

2000 / 4
 = 500 veces

Se supone que el valor inicial de x6 es 2000.

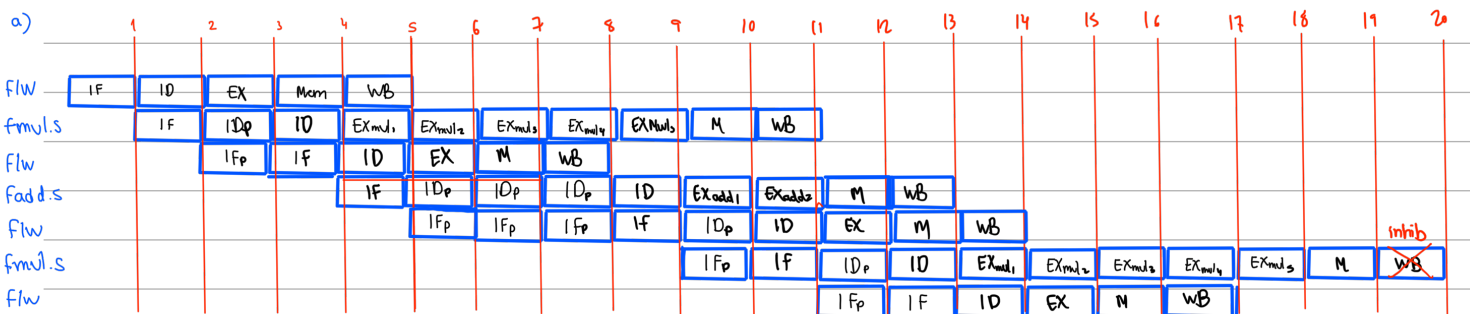


6

UF	Cantidad	Nº de etapas	Segmentación
FP ADD	1	2	sí
FP MUL	1	5	sí
Int ALU	1	1	No

Sabiendo que el siguiente fragmento de código se ejecuta sobre dicho procesador

flw f10, 0(x1)
 fmul.s f4, f0, f10
 flw f12, 0(x2)
 fadd.s f2, f12, f4
 flw f4, 8(x1)
 fmul.s f12, f4, f12
 flw f12, 16(x1)



b) $CPI = \frac{20}{7} = 2.8$

7

UF	Cantidad	Latencia	Segmentación
FP ADD	1	2	No
FP MUL	1	3	No
INT ALU	1	1	No

- a. Completar el diagrama instrucción-tiempo para el siguiente fragmento de código, indicando claramente los cortocircuitos realizados, las paradas y sus causas.

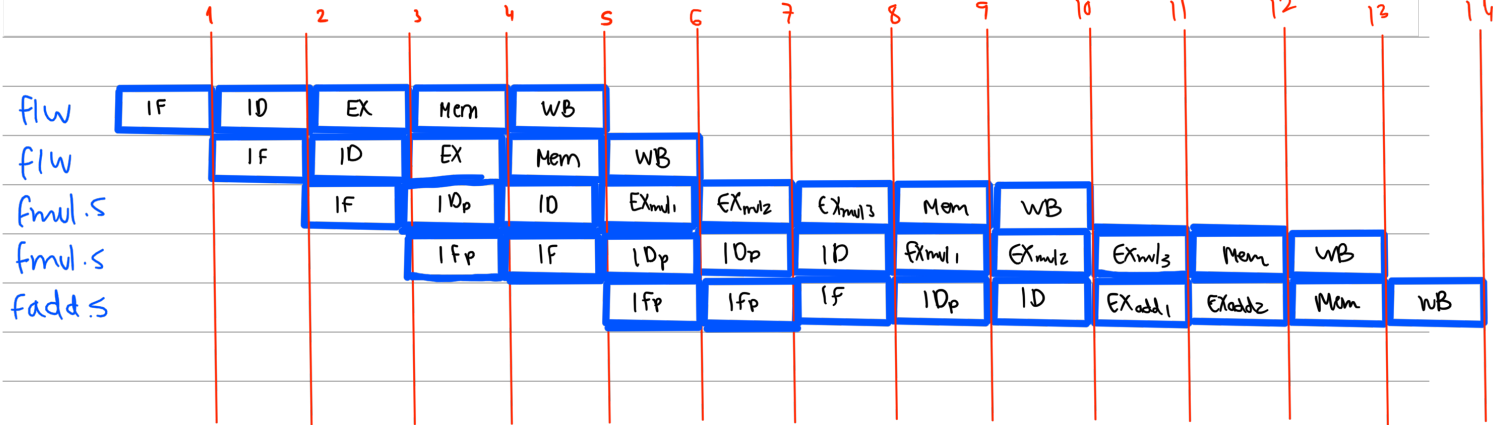
flw f1, 0(x1)

flw f2, 0(x2)

fmul.s f2, f2, f1

fmul.s f3, f3, f1

fadd.s f4, f2, f1

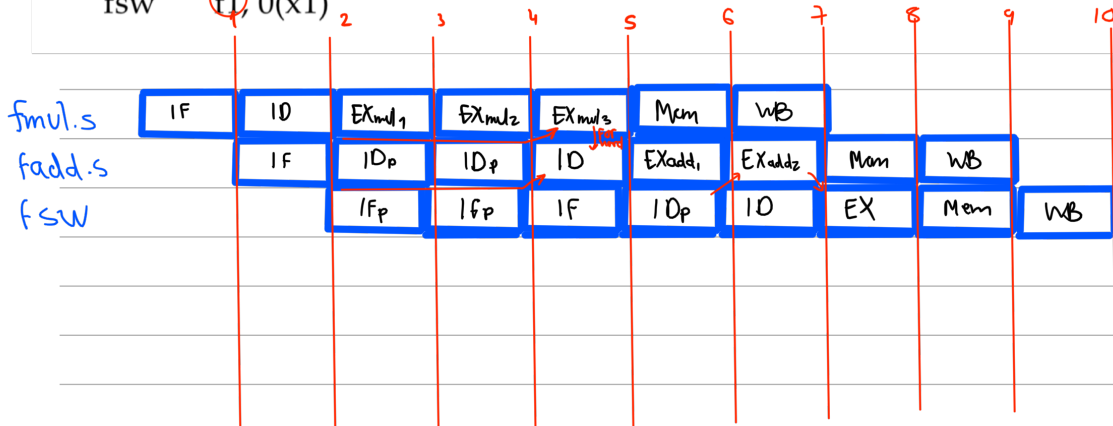


- b. Completar el diagrama instrucción-tiempo para el siguiente fragmento de código, indicando claramente los cortocircuitos realizados, las paradas y sus causas.

fmul.s f1, f2, f3

fadd.s f1, f1, f2

fsw f1, 0(x1)



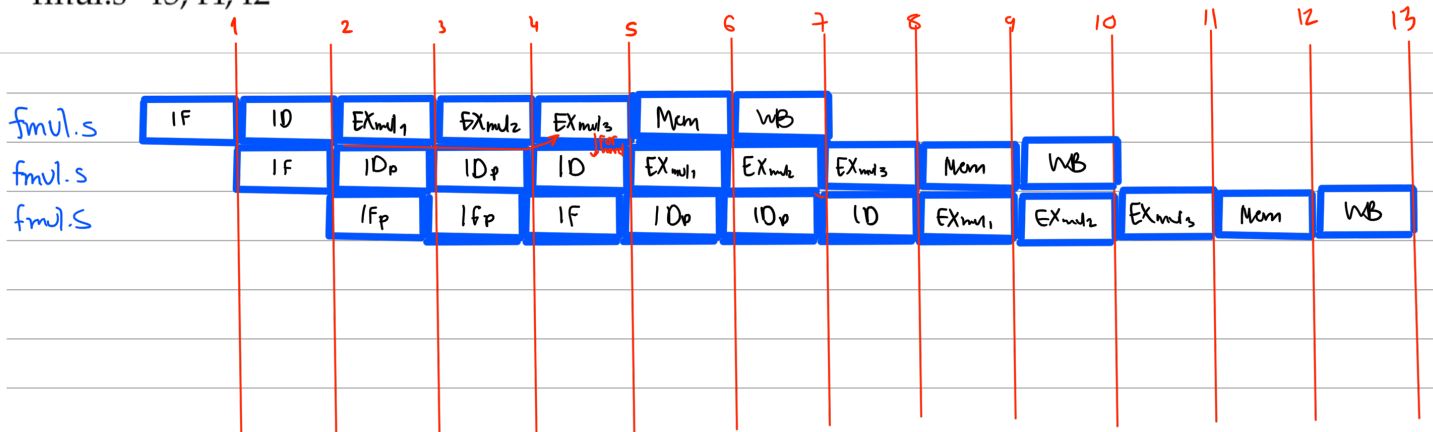
- c. Completar el diagrama instrucción-tiempo para el siguiente fragmento de código, indicando claramente los cortocircuitos realizados, las paradas y sus causas.

fmul.s f1, f2, f1

fmul.s f1, f3, f1

fmul.s f5, f4, f2

NO se puede realizar dos multiplicaciones a la vez ya que no es segmentado



- d. Calcular el CPI de la ejecución completa del siguiente código, siendo x2=32 al comienzo de la ejecución. x0=0

loop: fadd.s f7, f7, f6

andi x6, x2, 1

beq x6, x0, if

addi x3, x3, 2

add x5, x3, x5

if: fadd.s f7, f7, f1

addi x2, x2, -1

add x4, x3, x5

bne x0, x2, loop

fsw f7, 256(x1)

x2 impar

fadd.s

andi

beq

addi (1)

add (1)

fadd.s (if)

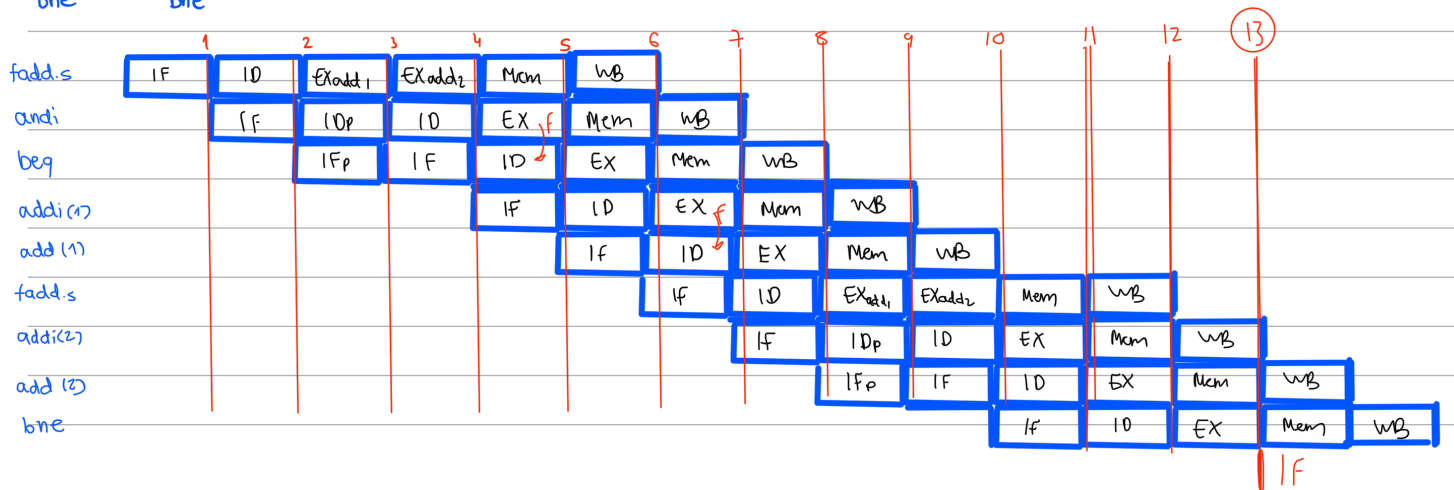
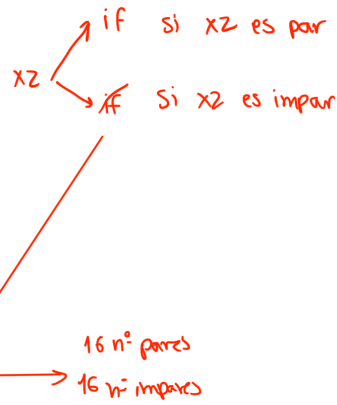
addi (2)

add (2)

bne

bne

$$CPI = \frac{32 \cdot 13 + 1}{16(7+9)+1} = \frac{417}{257} = 1.62$$



∞

	IF	ID	EX	M	WB
addi x12, x0, 4					
addi x13, x0, 100					
addi x1, x0, 0					
addi x2, x0, 0					
flw f3, 0(x2)					
flw f5, 0(x5)					
addi x3, x3, 4					
addi x4, x4, 4					
addi x2, x2, 1					
blt x2, x12, loop-k					

	IF	ID	EX	M	WB
addi x5, x5, x4					
addi x3, x3, -16					
addi x4, x4, -12					
addi x1, x1, 1					
blt x1, x3, loop-n					
addi x0, x0, 0					
addi x0, x0, 0					

$$\begin{aligned} \text{r}^{\text{ns}} \text{ instructions} &: 3 + [(10+4) \cdot 5] \cdot 100+2 = 4605 \\ \text{CPI} &: 1 + 3 \left(1 \cdot \frac{400}{4605} \right) + \underbrace{\left(2 \cdot \frac{400}{4605} \cdot 0.175 \right)}_{\substack{\text{35\% bit intern} \\ \text{ID per RE = 0 LDF}}} + \underbrace{\left(2 \cdot \frac{49}{4605} \right)}_{\substack{\text{bit add brcd} \\ \text{intern}}} = 1.143 \end{aligned}$$

9

	IF	ID	add ₁	add ₂	M	WB
l0: fodd.s f2, f4, f0						
fsu						
rsu						
fdv.s f5, f4, f0						
fodd.s f4, f0, f2						
fmul.s f2, f2, f4						
flw						
f4, 0xc1)						
fodd.s f0, f2, f4						
fodd.s f8, f6, f8						
addi						
r2, r2, -1						
addi						
x1, x1, 1						
brc						
r2, r0, L0						
fodd.s f0, f6, f2						
fodd.s f2, f0, f8						

$$\bar{n}\text{-instrucciones} = 11.4 + 2 = 13.4$$

chdas: $19.4 + 6 = 82$

$$CPI = \frac{82}{46} = 1.78$$

10

[illegible]